Planification de trajectoire pour drone (UAV)

Module Projet

Rédigés par: Abdourahmane FALL Merouane BAHRI
Imane Yamina SEDDAR Radia BELYAMANI

Formation: M2 Ingénierie des Systèmes en temps réel
Département EEA, Université de Toulouse

Encadrés par : Mme Pauline RIBOT M Frédéric GOUAISBAUT

Janvier 2026

Plan de la présentation

1. Introduction
2. Phase de modélisation
3. Phase d'implémentation
4. Vérification des propriétés du système
5. Perspectives
6. Conclusion

Introduction

Contexte

- Ce projet vise à modéliser et simuler une mission de livraison par drone à l'aide d'un automate hybride.

Introduction

Contexte

- Ce projet vise à modéliser et simuler une mission de livraison par drone à l'aide d'un automate hybride.

Objectif

- Modélisation de la mission de livraison par un automate hybride.
- Implémentation de la logique de commande dans Stateflow et Simulink.
- Simulation du suivi de trajectoire et de la séquence de mission (takeoff, cruise, landing, retour).
- Vérification des propriétés du système.

Pourquoi un automate hybride ?

- Dynamique continue (position, vitesse) + modes discrets



États continus et commandes

- **État continu :[1]**

$$x_p = (x, y, z, \phi, \theta, \psi, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, \dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}) \in \mathbb{R}^{12}$$

- **Références :**

$$r = (r_x, r_y, r_z, r_\psi, r_{\dot{x}}, r_{\dot{y}}, r_{\dot{z}})$$

- **Commandes admissibles :**

$$u = (T, \tau_\phi, \tau_\theta, \tau_\psi) \in \mathbb{R}^4$$

Modèle non linéaire (structure) : $\dot{x} = f(x, u)$

Structure globale :[2]

$$\dot{x} = f(x, u)$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{pmatrix} = R(\phi, \theta, \psi)\, v_B}_{\text{cinématique}}$$

$$\underbrace{m(\dot{v}_B + \omega_B \times v_B) = F_B}_{\text{Newton (translation)}} \qquad \underbrace{I\dot{\omega}_B + \omega_B \times (I\omega_B) = \tau_B}_{\text{Euler (rotation)}}$$

Hypothèses et simplifications (pour linéariser)

- **Petits angles :** pour $\alpha \in \{\phi, \theta\}$,

$$\sin(\alpha) \approx \alpha, \qquad \cos(\alpha) \approx 1$$

- **Découplage .**
- **Inertie diagonale :** $I = \mathrm{diag}(I_{xx}, I_{yy}, I_{zz})$
- **Perturbations négligées :** vent / drag / effets gyroscopiques croisés.

Modèle linéarisé autour du hover

Modèle linéarisé :

$$\dot{x} = Ax + Bu, \qquad y = Cx$$

Entrée utilisée :

$$u = \begin{bmatrix} T & \tau_\phi & \tau_\theta & \tau_\psi \end{bmatrix}^T$$

Commande par retour d'état + suivi de référence

Retour d'état (placement de pôles) :

$$u = -Kx \qquad \Rightarrow \qquad A_{cl} = A - BK$$

$\dot{x} = A_{cl}x$ (stable si pôles de A_{cl} à partie réelle négative)

Pré-compensation pour suivi :

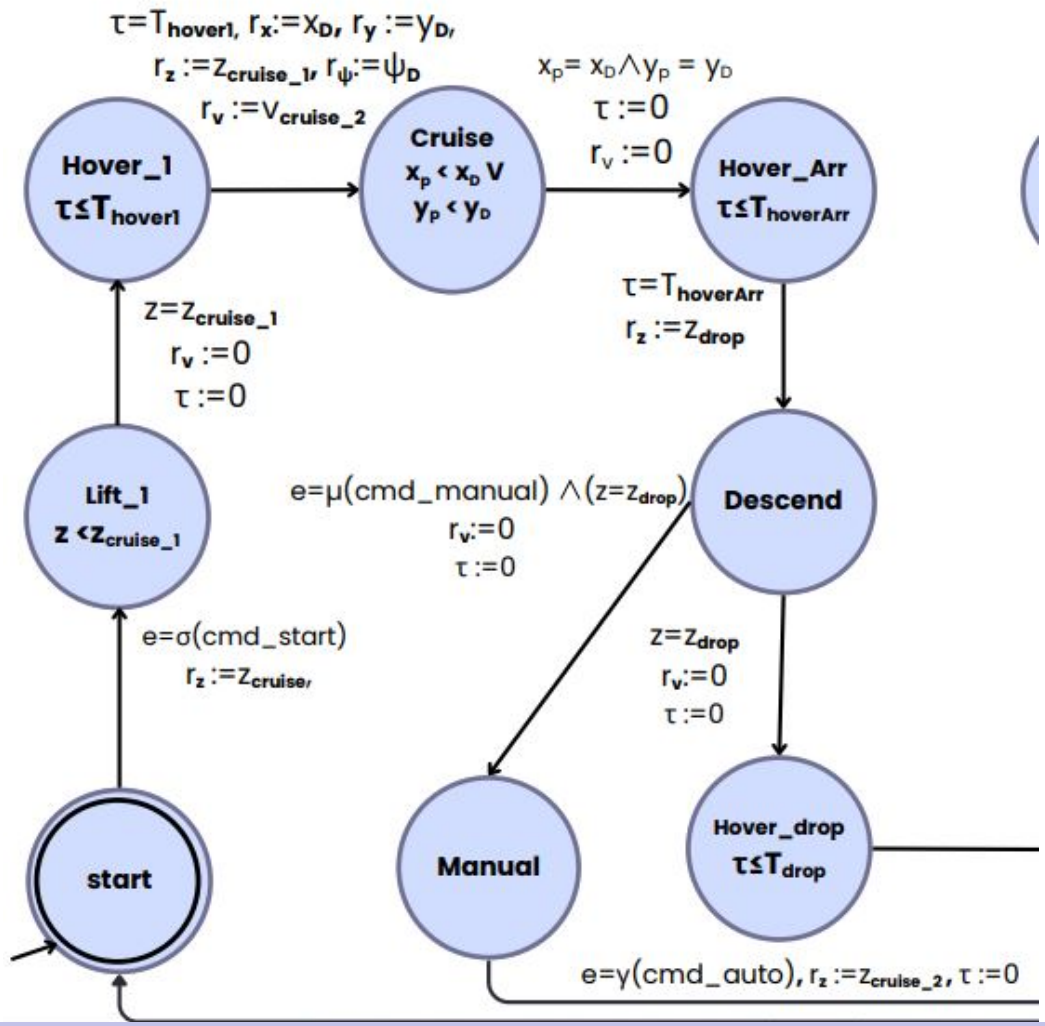
$$u = -Kx + Nr$$

$$N = \left(-C(A - BK)^{-1}B\right)$$

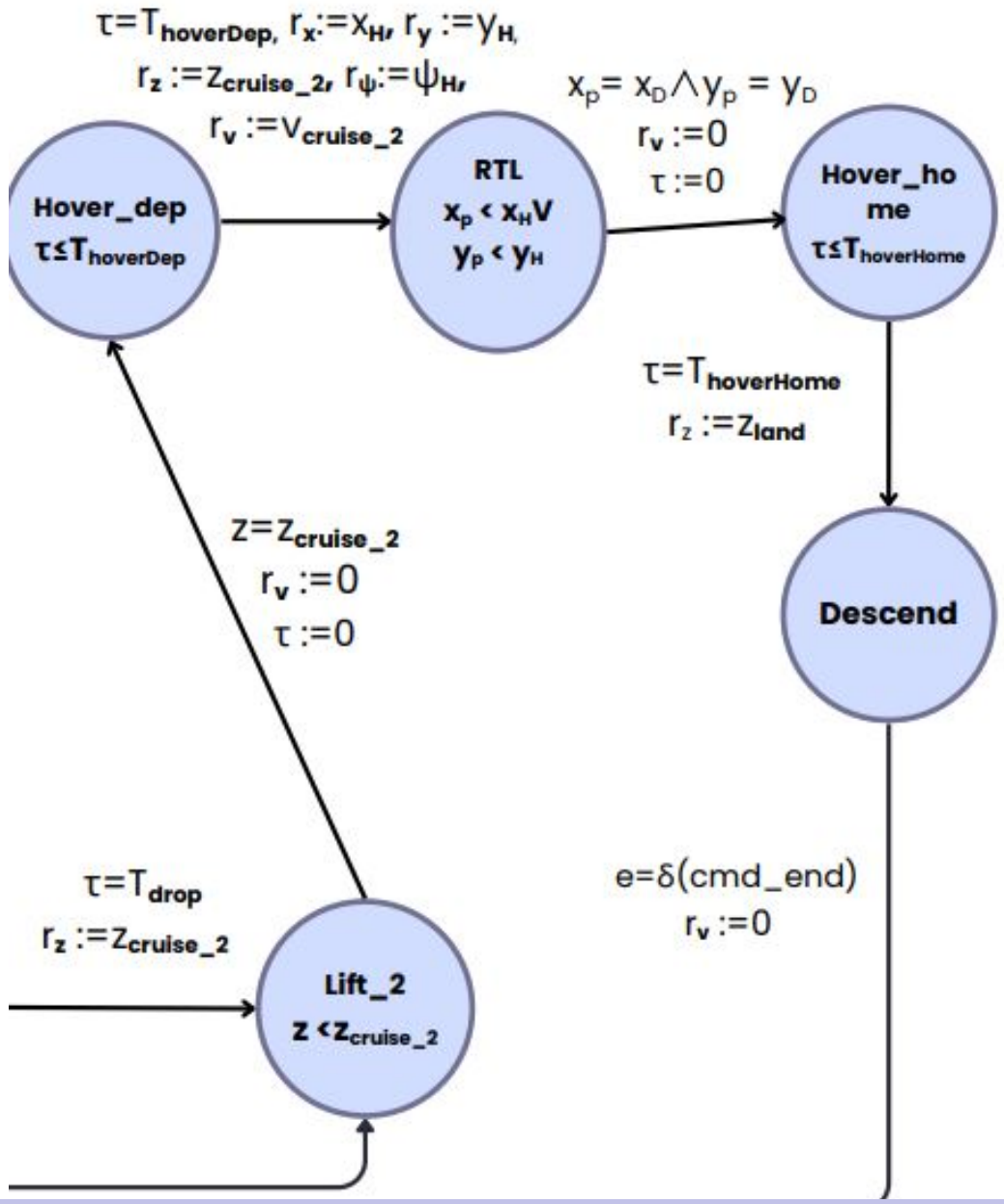
Modèle global : automate hybride

- **Définition de l'automate hybride :**

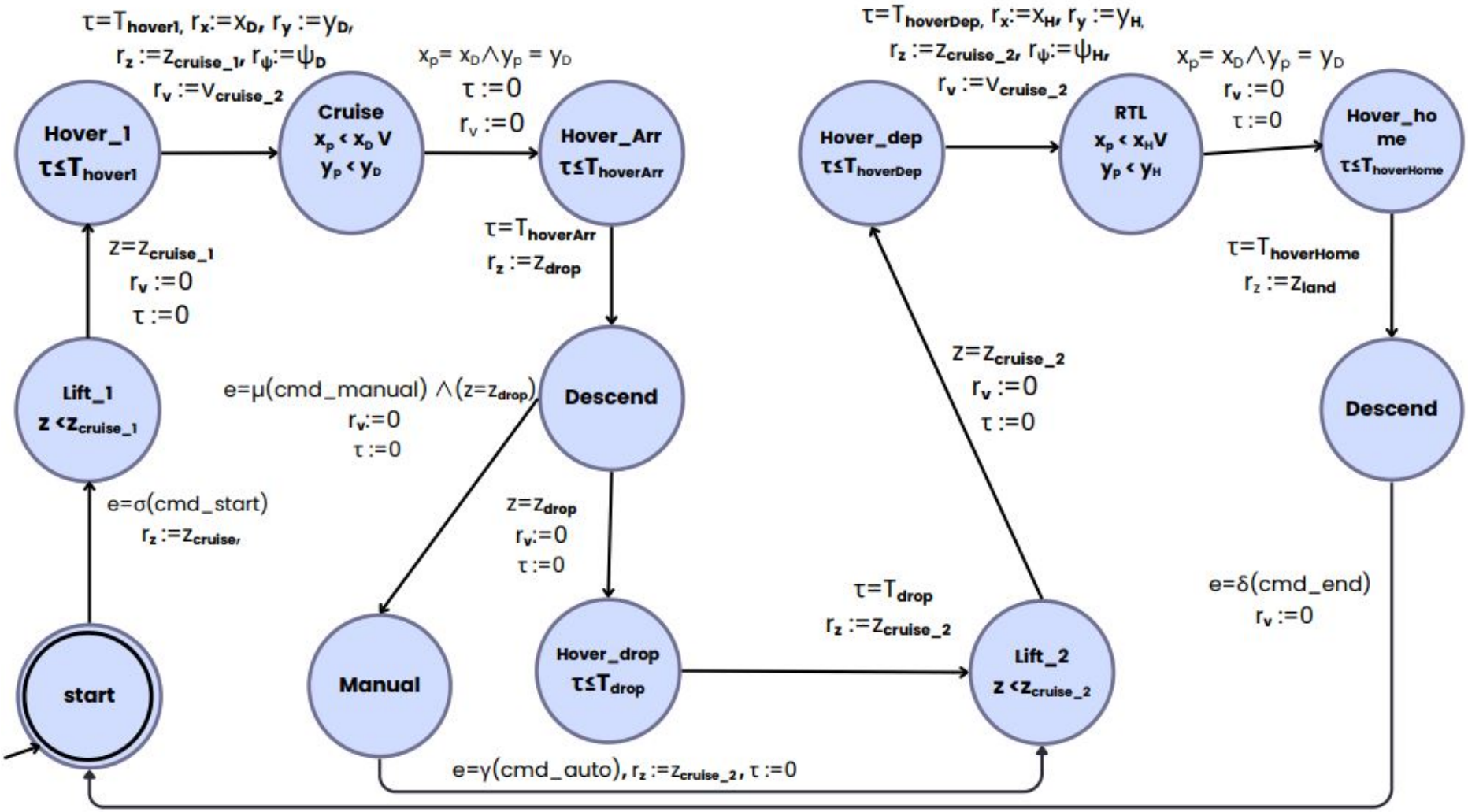
$$G = (Q, X, E, U, f, \varphi, Inv, Guard, \rho, q_0, x_0)$$



Automate hybride suite



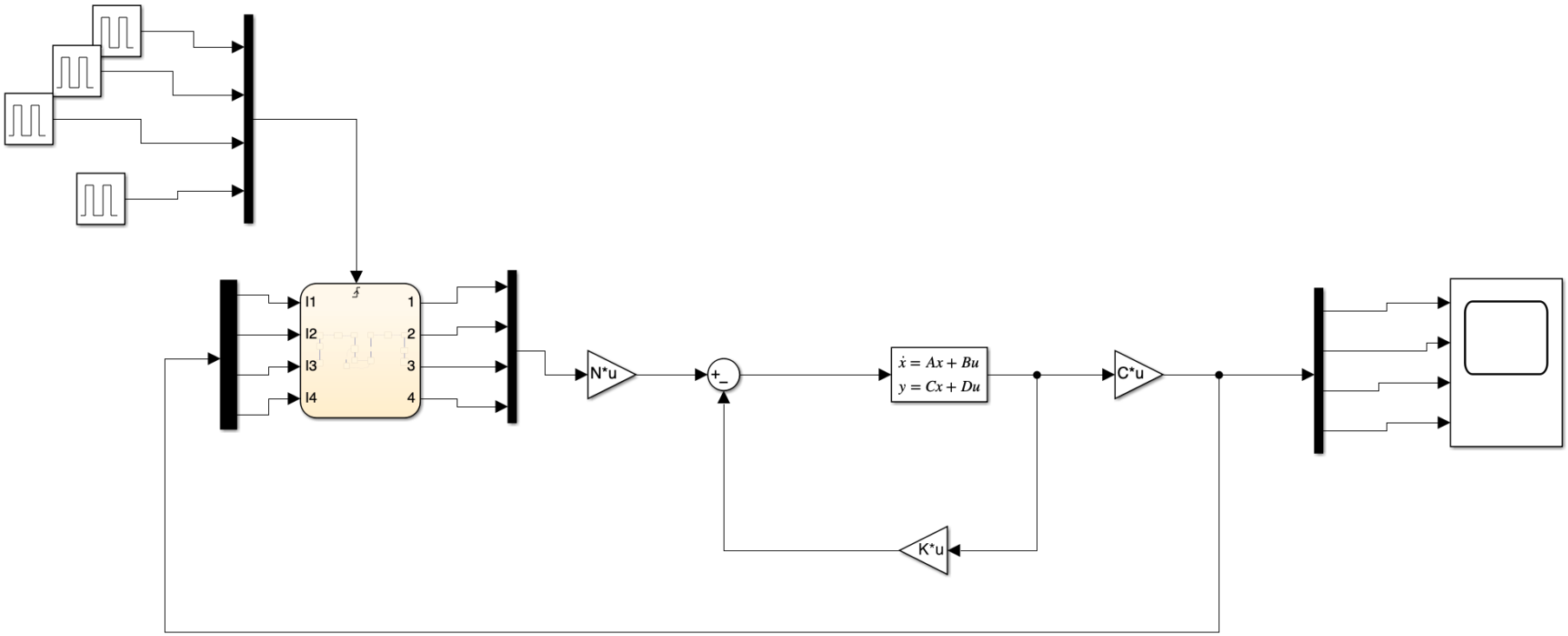
Automate hybride suite



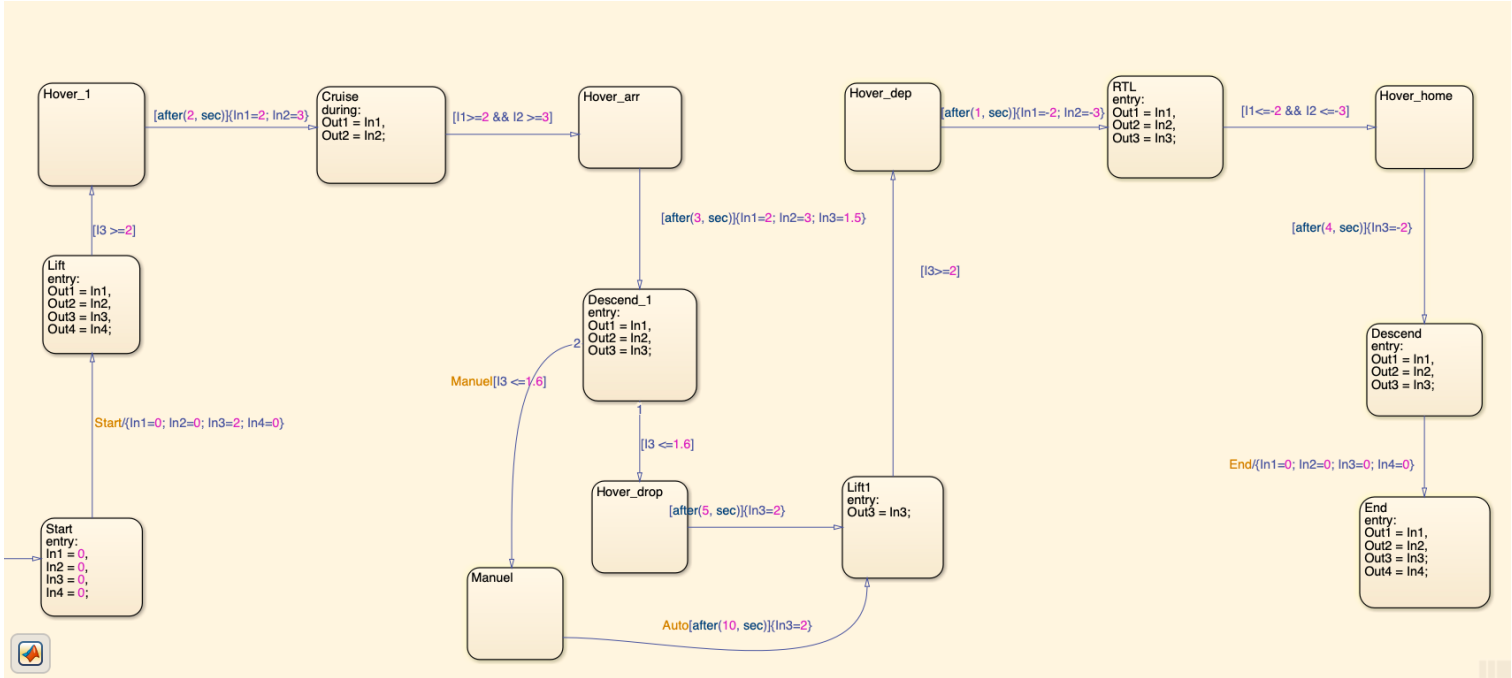
Paramètres de simulation

- **Altitudes de mission :**
  - $z_{\text{cruise}_1} = 30$ m
  - $z_{\text{cruise}_2} = 25$ m
  - $z_{\text{drop}} = 5$ m
- **Temps de survol (temporisateurs) :**
  - $T_{\text{hover}_1} = 2$ s
  - $T_{\text{hoverArr}} = 3$ s
  - $T_{\text{drop}} = 10$ s
  - $T_{\text{hoverDep}} = 1$ s
  - $T_{\text{hoverHome}} = 4$ s

Implémentation Stateflow (version 1)

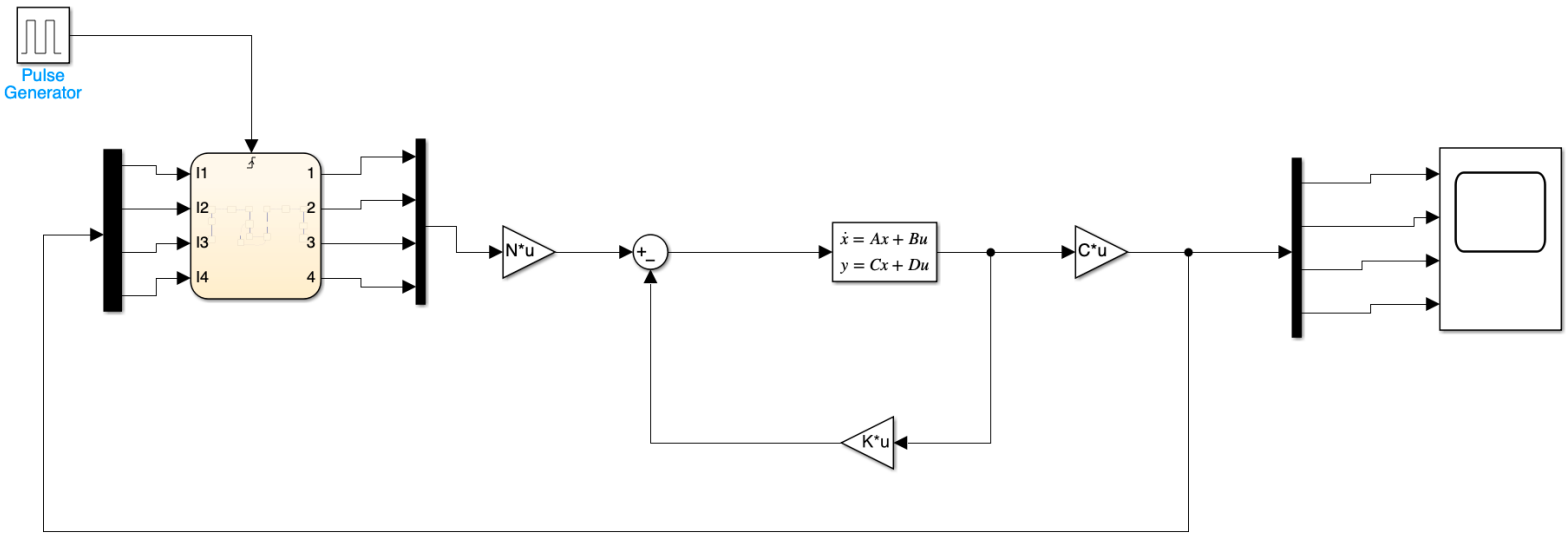


Implémentation Stateflow (version 1)[3]

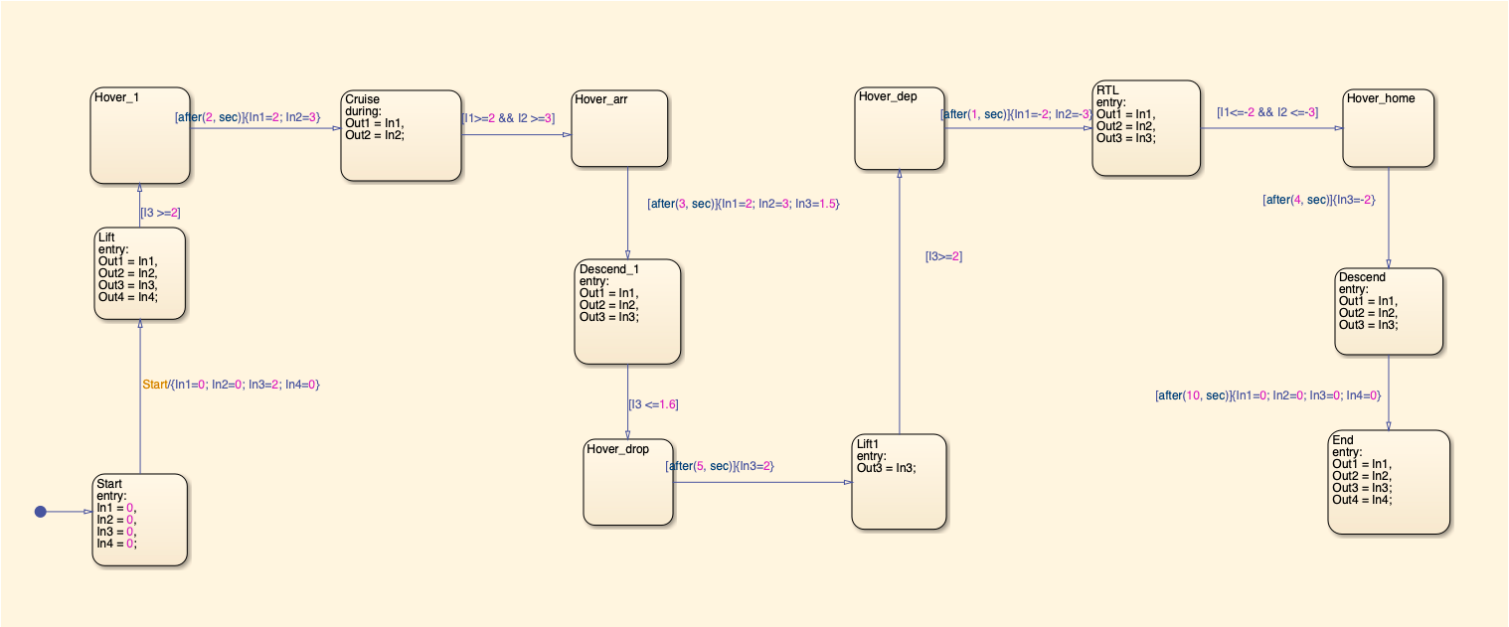


Mais...

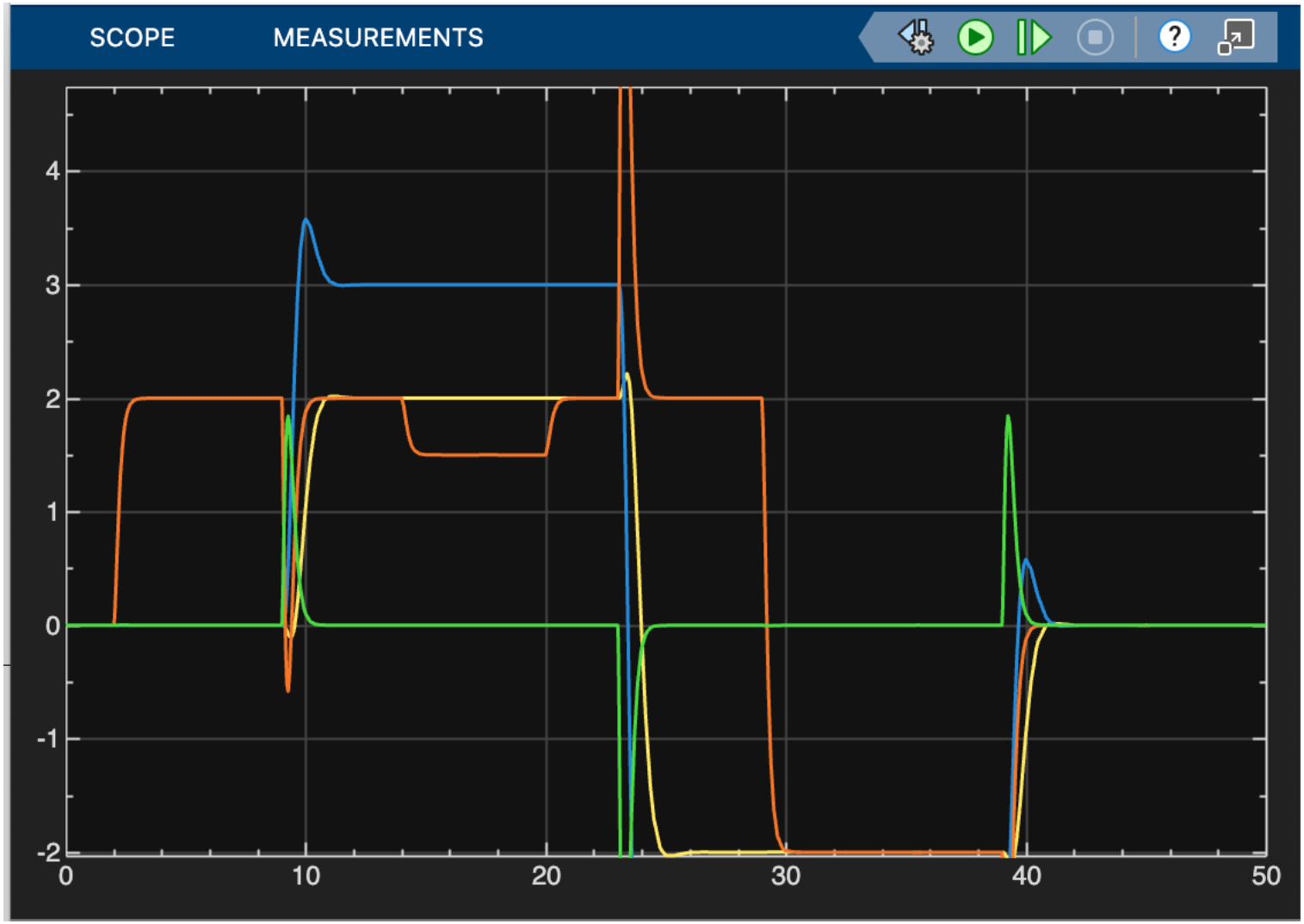
Implémentation Stateflow (version 2)



Implémentation Stateflow (version 2)



Résultats & Analyse propriètes stabilités



Mais...

Analyse des propriétés

Propriétés dans les SED

- Accessibilité
- Coaccessibilité
- Automate non bloquant

Perseptives

- **Évaluation de robustesse de la loi de commande :** étudier la sensibilité aux incertitude et aux perturbations externes
- **Amélioration de la synthèse de commande :** comparer la loi actuelle (placement de pôles + précompensation) à une synthèse LQR/LQG (et/ou H_∞), pour réduire les pics lors des transitions (commutation plus “douce”).
- **Extension de l’automate : ajout d’un mode `emergency` (vent/rafales) :** introduction d’un état "emergency" activé lors de la détection de vent fort.
- **Impact sur les propriétés SED :** l’ajout de "`emergency`" implique de réévaluer les propriétés de stabilité, contrôlabilité et observabilité au sens des *SED*

Conclusion

Conclusion :

- Modélisation de trajectoire de drone sous forme d'un automate hybride.
- Implémentation réussie dans state flow.
- Analyser les Propriétés dans les SED et continu .

Merci pour votre attention !

Références


[1] Projet IRP Année passée ISTR.
[2] Quadcopter control using reinforcement learning
[3]Modélisation Simulation des Systèmes à Evènements Discrets (et Continus).